சோப்புகள்

முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப் படாததால் கூறு திட்டவிலக்கம் $s = \sigma$ என கொள்வோம்.

இன்மை கருதுகோள் : விளம்பர பிரச்சாரம் வெற்றியாக இல்லை. $H_0 : \mu = 146.3$ (விளம்பரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் வாராந்திர சோப்பு விற்பனையில் சிறப்பான வித்தியாசம் இல்லை)

மாற்று கருதுகோள் $H_0 : \mu > 146.3$ (வலதுமுனை சோதனை) விளம்பர பிரச்சாரம் வெற்றிகரமானதாக உள்ளது)

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 0.05$

கூறுபண்பளவைசோதனைக்கு ஏற்பக் கணக்கிடல்

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{153.7 - 146.3}{\frac{17.2}{\sqrt{400}}}$$

$$= \frac{7.4}{0.86} = 8.605$$

$$\therefore Z = 8.605$$

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு $Z = 8.605$ மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு அல்லது அட்டவணை மதிப்பு $Z_\alpha = 1.645$ ஆகியவற்றிலிருந்து 8.605 > 1.645 என பெறுகிறோம்.

கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது அட்டவணை மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளதால் $Z > Z_\alpha$, 5% மிகைகாண் நிலையில் இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. எனவே விளம்பர பிரச்சாரம் சோப்பு விற்பனையை அதிகரித்துள்ளது என கருதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.18

இயல்நிலை பரவலில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலை ஊழியர்களின் ஊதியங்களின் சராசரி μ மற்றும் மாறுபாட்டளவை 25 என்க. 50 பணியாளர்கள் கொண்ட ஒரு கூறில் உள்ளவர்களின் மொத்த ஊதியம் ₹ 2,550 என்க. கருதுகோள், $\mu = 52$, என்பதையும் அதற்கு மாறான கருதுகோள் $\mu = 49$ யையும் 1% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

தீர்வு:

கூறு அளவு $n = 50$ ஊழியர்கள்

மொத்த ஊதியம் $\sum x$ =2550

கூறு சராசரி $\bar{x} = \frac{\text{மொத்த ஊதியம்}}{n} = \frac{\sum x}{n} = \frac{2550}{50} = 51$

அலகுகள்

முழுமைத் தொகுதி சராசரி $\mu = 52$

முழுமைத் தொகுதி மாறுபட்டளவை $\sigma^2 = 25$

முழுமைத் தொகுதி திட்டவிலக்கம் SD $\sigma = 5$

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu = 52$

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu \neq 52$ (இருமுனை)

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 0.01$

கூறுபண்பளவை சோதனை $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

$$Z = \frac{51 - 52}{\frac{5}{\sqrt{50}}} = \frac{-1}{0.7071} = -1.4142$$

மாற்று கருதுகோள் இருமுனை சோதனையாகும், எனவே $|Z| = 1.4142$ எனப் பெறுகிறோம்

தீர்மான மதிப்பு 1% மிகைகாண் நிலையில் $Z_{\alpha/2} = 2.58$

முடிவு: கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பானது அட்டவணை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. $Z < Z_{\alpha/2}$, 1% மிகைகாண் நிலையில் இன்மை கருதுகோள் H_0 ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது.

எனவே கூறு சராசரிக்கும் தொகுதி சராசரி μ= 52, திட்டவிலக்கம் $\sigma = 5$ –க்கும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை என்பதால் $\mu = 49$ என்பது நிராகரிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.19

அவசர மருத்துவ சிகிச்சை வாகன சேவை வழங்கும் ஒரு நிறுவனம், தங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறும் அவசர அழைப்பின் போது சராசரியாக 8.9 நிமிடங்களில் அழைப்பிடத்தை சென்றவடைவதாக கூறுகிறது. அவர்களின் கூற்றை சோதிக்க, எடுக்கப் பட்ட 50 அவசர அழைப்பின் மாதிரி தேர்வுகளில் அதன் சராசரி 9.3 நிமிடங்கள், திட்டவிலக்கம் 1.6 நிமிடங்கள் என அறியப்படுகிறது. 5% மிகைகாண் நிலையில் நிறுவனத்தின் கூற்று சரியானதா?

தீர்வு:

கூறு அளவு n= 50

கூறு சராசரி $\bar{x}$ = 9.3 நிமிடங்கள்

கூறு திட்டவிலக்கம் s = 1.6 நிமிடங்கள்

முழுமைத் தொகுதி சராசரி μ = 8.9 நிமிடங்கள்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 204 3/5/2020 12:55:23 PM